

5.1.

Radim
Tríletý1) $a=0$:Máme čtvercovou mat. $A \in T^{n \times n}$ je rovn $a=0$.

Ladíme:
$$\sum_{i=1}^n A_{ij} = 0$$

homogenní soustava: $A^T \vec{x} = 0$ dáme: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in T^n$ a dosadíme:

$$(A^T \vec{x})_i = \sum_{j=1}^n (A^T)_{ij} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n A_{ji}, \text{ ale } \sum_{j=1}^n A_{ji} \text{ je součet}$$

prvků v i -tém sloupci A , který je podle předpokladu roven 0. Tedy: $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ neivizální řešení hom. soustavy $\Leftrightarrow$ determinat je 0 $\Leftrightarrow$ 0 je vlastním číslem0 je vlastním číslem A^T a tedy i A 2) obecně:Uděláme matici B , kde: $B = A - aI_n$ (I_n je jednotková matice)1. prvky ve sloupci j mat. A mají součet a 2. ve sloupci j mat. aI_n je všude 0 kromě prvku (j,j) , který je a .

Tedy:
$$\sum_{i=1}^n B_{ij} = \sum_{i=1}^n (A_{ij} - aI_{ij}) = \left(\sum_{i=1}^n A_{ij} \right) - a = a - a = 0$$

Je-li B splňuje podmínku z číslí $a=0$ (součet prvků v každém sloupci je 0). Tedy 0 je vlastním číslem $B \Rightarrow$ existuje nenulový vektor $\vec{v} \in T^n$, tedy se:

$$B\vec{v} = 0 \Rightarrow (A - aI_n)\vec{v} = 0 \Rightarrow A\vec{v} = a\vec{v}$$

Je zřejmé, že a je vlastním číslem A (s vektorem $\vec{v} \neq 0$)